

EM-Wellen Simulation

Mathematischer Hintergrund

Contents

1	Koordinatensystem und Gitter	1
2	Modus 1: Punkt-Quellen (skalare Näherung)	1
2.1	Analytisches Nahfeld-Modell (Haupt-Thread)	1
2.2	Liénard-Wiechert-Felder (Web-Worker)	1
3	Modus 2: Dipolantenne (unendlich lang)	2
4	Modus 3: Endliche Dipolantenne	3
5	Fernfeldgrenze (Fraunhofer-Abstand)	3
6	Zeitgemittelte Darstellung und Normierung	3
6.1	Exponentiell gleitender Mittelwert	3
6.2	Geometrische Kompensation ($\sqrt{r}$ -Normierung)	3
6.3	Farbdarstellung	3
7	Intensitätsplot (Beugungsmuster)	4
8	Übersicht der Parameter	4

1 Koordinatensystem und Gitter

Die Simulation zeigt ein zweidimensionales (x, y) -Schnittbild. Alle Quellen liegen bei $x = 0$ und sind entlang der y -Achse angeordnet. Das Berechnungsgitter hat $N_x \times N_y = 110 \times 90$ Punkte; die physikalischen Koordinaten sind

$$x_i = \left(x_{\min} + \frac{i}{N_x - 1} (x_{\max} - x_{\min}) \right) \lambda, \quad y_j = \left(y_{\min} + \frac{j}{N_y - 1} (y_{\max} - y_{\min}) \right) \lambda,$$

wobei $\lambda = c/f_0$ die Vakuumwellenlänge ist und $c = 299\,792\,458$ m/s.

Die Simulation läuft in Echtzeit. Die simulierte Zeit wird als $t_{\text{sim}} = t_{\text{sim}} + \Delta t \cdot v_{\text{anim}}$ fortgeschrieben, wobei Δt die reale Bildzeit und v_{anim} ein wählbarer Beschleunigungsfaktor ist. Die physikalische Zeit ergibt sich zu $t = t_{\text{sim}} \cdot T$, mit der Periodendauer $T = 1/f_0$.

2 Modus 1: Punkt-Quellen (skalare Näherung)

2.1 Analytisches Nahfeld-Modell (Haupt-Thread)

Als schneller Fallback berechnet der Haupt-Thread das skalare 2D-Wellenfeld als Überlagerung zylindrischer Wellen:

$$E_z(x, y, t) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{A_n}{r_n} \cos(\omega_n t + \varphi_n - k_n r_n),$$

mit

$$r_n = \sqrt{x^2 + (y - y_n)^2}, \quad \omega_n = 2\pi f_0 f_{\text{mul},n}, \quad k_n = \omega_n / c,$$

und den Quellpositionen $y_n = (n - (N - 1)/2) d$ für gleichmäßigen Abstand d . Die Amplitude fällt wie $1/r$ ab, was der Abstrahlung einer Linienquelle in 2D entspricht. Punkte mit $r_n < 0,05\lambda$ werden ausgeblendet, um die $1/r$ -Singularität zu vermeiden.

2.2 Liénard-Wiechert-Felder (Web-Worker)

Für die exakten elektromagnetischen Felder einschließlich der Magnetfeldlinien verwendet die Simulation die *Liénard-Wiechert-Gleichungen* für eine schwach relativistische, oszillierende Punktladung.

Quellbewegung. Jede Quelle n schwingt in z -Richtung:

$$z_{s,n}(t) = z_0 A_n \sin(\omega_n t_r + \varphi_n), \quad \dot{z}_s = z_0 A_n \omega_n \cos(\omega_n t_r + \varphi_n), \quad \ddot{z}_s = -z_0 A_n \omega_n^2 \sin(\omega_n t_r + \varphi_n),$$

mit einer kleinen Amplitude $z_0 = 10^{-4}\lambda$. Die Simulation ist auf die z -Komponente des E -Feldes und die Magnetfeldlinien in der (x, y) -Ebene beschränkt.

Retardierte Zeit. Die retardierte Zeit t_r ist die Lösung der impliziten Gleichung

$$t - t_r = \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s(t_r)|}{c},$$

die mit einem Newton-Verfahren (8 Iterationen) gelöst wird. Startwert: $t_r^{(0)} = t - r/c$ mit $r = \sqrt{x^2 + (y - y_n)^2}$. Die Newton-Iteration lautet

$$t_r \leftarrow t_r - \frac{f(t_r)}{f'(t_r)}, \quad f = t - t_r - \frac{R(t_r)}{c}, \quad f' = -1 + \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta}(t_r) \cdot c}{1},$$

wobei $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_s(t_r)$, $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{R}/R$ und $\boldsymbol{\beta} = \dot{\mathbf{r}}_s/c$.

Liénard-Wiechert-Felder. Nach Konvergenz werden der Geschwindigkeitsterm (Nahfeld) und der Strahlungsterm (Fernfeld) ausgewertet:

$$\mathbf{E} = \underbrace{\frac{(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2}}_{\text{Nahfeld / Coulomb-Term}} + \underbrace{\frac{\hat{\mathbf{n}} \times [(\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]}{c \kappa^3 R}}_{\text{Fernfeld / Strahlungsterm}}, \quad (1)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}}{c}, \quad (2)$$

wobei $\kappa = 1 - \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\beta}$ der Doppler-Faktor ist (alle Größen an der retardierten Zeit ausgewertet).

Da die Quellen ausschließlich in z -Richtung schwingen und das Beobachtungsfeld in der (x, y) -Ebene liegt, sind die sichtbaren Feldkomponenten

$$E_z, \quad B_x = \frac{n_y E_z - n_z E_y}{c}, \quad B_y = \frac{n_z E_x - n_x E_z}{c}.$$

Bilineare Hochskalierung. Die Felder werden auf einem groben Gitter (55×45) im Worker berechnet und danach bilinear auf das Darstellungsgitter (110×90) hochskaliert.

3 Modus 2: Dipolantenne (unendlich lang)

Im Grenzfall einer unendlich langen Antenne vereinfacht sich das Feld zur ebenen Welle:

$$E_z(x, y, t) = \cos(\omega t - kx), \quad B_y = -\frac{E_z}{c}.$$

Dies entspricht einer transversal-elektromagnetischen (TEM) Welle, die sich in $+x$ -Richtung ausbreitet.

4 Modus 3: Endliche Dipolantenne

Eine Dipolantenne der Länge $L = L_\lambda \lambda$ trägt eine stehende Sinuswelle als Stromverteilung:

$$I(y') \propto \cos\left(\frac{\pi y'}{L}\right), \quad y' \in [-L/2, L/2].$$

Das abgestrahlte Feld wird numerisch durch Überlagerung von M Punktquellen (Huygens-Elemente) berechnet:

$$E_z(x, y, t) = \sum_{m=0}^{M-1} \cos\left(\frac{\pi y'_m}{L}\right) \frac{\cos(\omega t - k r_m)}{r_m},$$

mit $y'_m = -L/2 + m L/(M-1)$ und $r_m = \sqrt{x^2 + (y - y'_m)^2}$. Die Anzahl der Segmente ist $M = \text{clip}(16 L_\lambda, 20, 300)$.

5 Fernfeldgrenze (Fraunhofer-Abstand)

Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld (Fraunhofer-Abstand) ist durch den Abstand R_F definiert, ab dem die Phasenverzögerung über die Apertur kleiner als $\lambda/8$ ist.

Modus	Apertur	R_F
N Punkt-Quellen	$(N-1) d$	$2(N-1)^2 d^2 / \lambda$
Endliche Dipol (L_λ)	$L = L_\lambda \lambda$	$2L_\lambda^2 \lambda$
Unendlicher Dipol	—	∞

6 Zeitgemittelte Darstellung und Normierung

6.1 Exponentiell gleitender Mittelwert

Die zeitgemittelte Intensität $\langle E_z^2 \rangle$ wird für jeden Gitterpunkt k durch einen exponentiell gewichteten gleitenden Mittelwert (EMA) berechnet:

$$\langle E_z^2 \rangle_k^{(n)} = (1 - \alpha) \langle E_z^2 \rangle_k^{(n-1)} + \alpha E_{z,k}^2,$$

mit Zerfallsrate $\alpha = 0,05$ (entspricht einer Zeitkonstante von ≈ 20 Frames).

6.2 Geometrische Kompensation ($\sqrt{r}$ -Normierung)

Da zylindrische Wellen mit $1/\sqrt{r}$ in der Amplitude abfallen, wird zur besseren Sichtbarkeit des Fernfeldes eine $\sqrt{r}$ -Kompensation angewandt:

$$\tilde{E}_k = \text{sgn}(E_{z,k}) \sqrt{\langle E_z^2 \rangle_k} \sqrt{\frac{r_k}{\lambda}},$$

wobei $r_k = \sqrt{x_k^2 + y_k^2}$ der Abstand vom Zentroid der Quellenanordnung ist.

6.3 Farbdarstellung

Die Farbkodierung erfolgt über die RdBu-Colormap nach

$$v = \tanh(s \tilde{E}_k), \quad s = \frac{1}{4 \sqrt{\langle \langle E_z^2 \rangle \rangle_{\text{Raum}} + \varepsilon}},$$

wobei $\langle \cdot \rangle_{\text{Raum}}$ das räumliche Mittel über alle Gitterpunkte und $\varepsilon = 10^{-30}$ eine Regularisierung bezeichnet. Der tanh-Sättigungsterm verhindert Übersteuerung bei starken Quellen.

7 Intensitätsplot (Beugungsmuster)

Am rechten Rand des Feldes wird die Intensität entlang des Schirms bei $x = x_{\text{screen}}$ berechnet. Der Schirm kann per Maus verschoben werden. Die akkumulierte Intensität $I(y) = \langle E_z^2(x_{\text{screen}}, y) \rangle$ wird als horizontales Profil dargestellt.

8 Übersicht der Parameter

Symbol	Bedeutung	Typischer Bereich
f_0	Grundfrequenz	$\mu\text{Hz} \dots \text{THz}$
$\lambda = c/f_0$	Vakuumwellenlänge	entsprechend
N	Anzahl Punkt-Quellen	$1 \dots 100$
d	Quellenabstand	einstellbar
A_n	Amplitude der n -ten Quelle	$0 \dots 2 A_0$
$f_{\text{mul},n}$	Frequenzmultiplikator	$0 \dots 2$
φ_n	Phasenoffset	$-2\pi \dots +2\pi$
L_λ	Dipollänge in λ	$0,125 \dots 100$
α	EMA-Zerfallsrate	$0,05$ (fest)